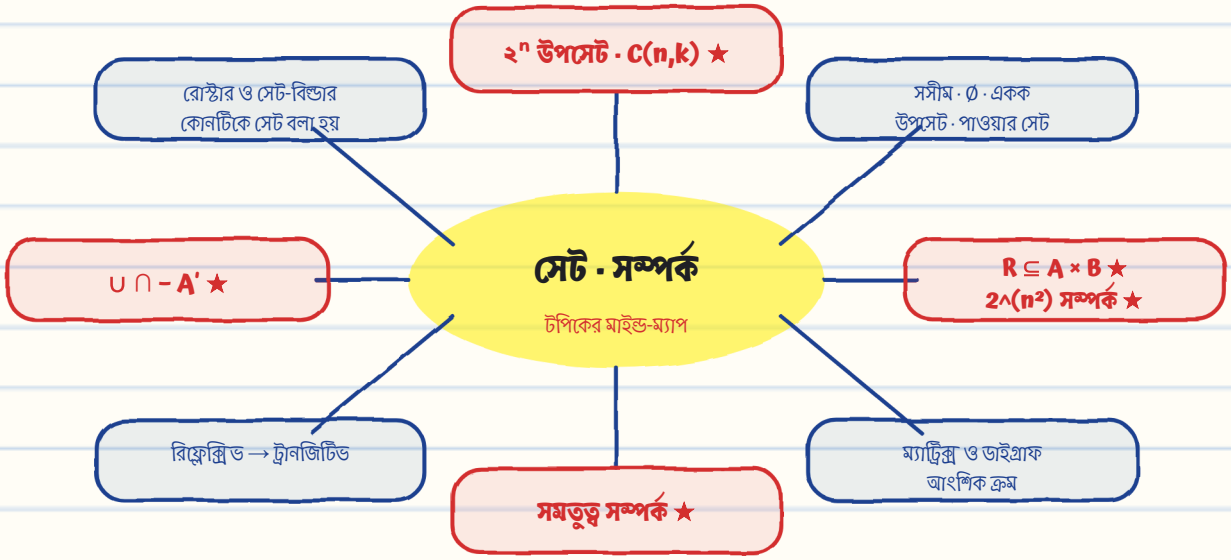
সেট তত্ত্ব, সম্পর্ক ও ফাংশন

২ⁿ টি উপসেট · সেট আইন · সম্পর্ক ⊆ A × B · ইনজেক্টিভ/সার্জেক্টিভ · ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, নীল = সংজ্ঞা

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Discrete Mathematics, Theory of Computation and Basic Graph Theory: Set theory; Relations; Functions; Graph theory; Propositional calculus and predicate calculus; ..." এই নোটে প্রথম তিনটি অংশ; গ্রাফ থিওরি ও প্রেডিকেট ক্যালকুলাস অধ্যায়ের নিজস্ব লেসনে আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ৪ উপাদান ⇒ 2^4 = **১৬** টি উপসেট
② 2^n উপসেট; সাইজ k = $C(n,k)$
③ $|A \cup B| = |A|+|B|-|A \cap B|$
④ ডি মরগান: $(A \cup B)' = A' \cap B'$
⑤ সম্পর্ক = $A \times B$-এর **উপসেট**
⑥ ৩ উপাদান ⇒ 2^9 = **৫১২** সম্পর্ক
⑦ ইনজেক্টিভ ⇒ $|A| \le |B|$; সার্জে ⇒ ≥
⑧ $A \to B$ ফাংশন = $|B|^{|A|}$ টি
⑨ $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: f **পরে** g
⑩ বাইজেক্টিভ ⇔ f^{-1} আছে

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ সেট কী; দুই ফর্ম ... পৃ. ২
✓ গণনা: 2^n ও $C(n,k)$ ... পৃ. ২
✓ সেটের প্রকার ও পাওয়ার সেট ... পৃ. ৩
✓ সেট অপারেশন ও আইন ... পৃ. ৪
✓ সম্পর্ক ⊆ $A \times B$ ... পৃ. ৫
✓ ছয়টি ধর্ম, প্রত্যাখ্যান ... পৃ. ৬
✓ সমতুল্য ও আংশিক ক্রম ... পৃ. ৭
✓ ফাংশন ও এক-এক/onto ... পৃ. ৮
✓ সংযোগ, বিপরীত, গণনা ... পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

১ সেট কী? সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা সেট হলো **স্বতন্ত্র, সু-সংজ্ঞায়িত বস্তুর সংগ্রহ**, যার উপাদানকে **এলিমেন্ট** বা **সদস্য** বলা হয়। "সু-সংজ্ঞায়িত" মানে কোনো বস্তু এতে আছে কি নেই তা নির্দিষ্টভাবে **হ্যাঁ বা না** বলা যায়। উপাদান সংখ্যা, অক্ষর, বিন্দু — এমনকি অন্য সেটও হতে পারে।

ফর্ম	কী করে	উদাহরণ
রোস্টার (তালিকা)	প্রতিটি উপাদান একে একে তুলে ধরে	$A = \{2, 4, 6, 8\}$
সেট-বিল্ডার	উপাদানগুলোর সাধারণ **বৈশিষ্ট্য** লেখে	$A = \{x \mid x$ জোড়, $x < 10\}$

ক্রম ও পুনরাবৃত্তির কোনো মান নেই $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 2\}$ · কিন্তু $(1, 2) \neq (2, 1)$ — **ক্রমযুক্ত জোড়ে ক্রম গুরুত্বপূর্ণ**
$|A|$ পড়ে "A-র **মূলতা** (কার্ডিনালিটি)": $|\{a, b\}| = 2$.

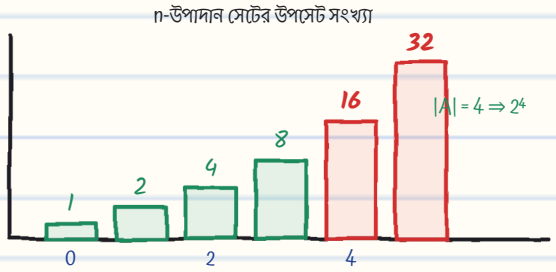
পরীক্ষার ফাঁদ **{জোড় সংখ্যা} সেট নয়** — কোন জোড় সংখ্যা তা বলা না হওয়া পর্যন্ত সেট সু-সংজ্ঞায়িত নয়। এই "সু-সংজথায়িত" অংশটিই পুরো সংজ্ঞা, আর পরীক্ষায় এটি বারবার আসে।

মনে রাখার কৌশল সেট হলো **লেবেলওয়ালা একটি ঝুড়ি**: লেবেলই ঠিক করে কে ঢুকবে, আর বেরোনার ক্রম ঝুড়ির বিষয়বস্তু বদলায় না।

২ উপসেট গণনা: 2^n ও $C(n,k)$ সবচেয়ে বেশি আসে ★

গণনার যুক্তি n টি উপাদান একে একে দেখো; প্রতিটির জন্য ঠিক দুটি সিদ্ধান্ত — রাখো, অথবা বাদ দাও। দুটি সিদ্ধান্ত, n বার $\Rightarrow$ 2^n টি উপসেট, যেখানে **∅ এবং A নিজেও** গোনা হয়।

n	$\lvert P(A)\rvert = 2^n$	সাইজ 2	প্রকৃত
0 ($A = \emptyset$)	1	0	0
2	4	1	3
3	8	3	7
4	**16**	**6**	**15**
5	32	10	31



প্রতিটি নতুন উপাদান সংখ্যা **দ্বিগুণ** করে – এখানে 2^n যা কোনো অন্য গণনার চেয়ে দ্রুত বাড়ে

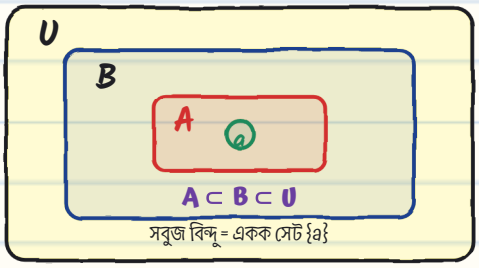
উদাহরণ "সেট A-তে **4 টি উপাদান** আছে। কতটি উপসেট?" → **16**, ৮ নয়, ৪-ও নয়। **প্রকৃত** উপসেট → **15**; শূন্যসেটও বাদ দিলে → **14**। সাইজ k উপসেট = $C(n,k) = n!/k!(n-k)!$; $n = 4$ হলে $4 + 6 + 4 + 1 = 15$, আর ∅ যোগ করলে 16 ✓

৩ সেটের প্রকার, উপসেট ও পাওয়ার সেট

সংজ্ঞা ভাণ্ডার

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
সসীম / অসীম	নির্দিষ্ট গণনাযোগ্য সংখ্যক উপাদান, $\|A\| = n$ / উপাদান শেষ হয় না	$\{1, 2, 3\}$ / $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
শূন্য সেট $\emptyset$	একেবারে **কোনো** উপাদান নেই; $\{\ \}$ বা φ লেখা হয়	$\emptyset = \{x \mid 1 = 0\}$
একক সেট	**ঠিক একটি** উপাদান	$\{a\}$
সমান সেট	একই উপাদান, যেকোনো ক্রমে: $A = B$	$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$
উপসেট $A \subseteq B$	A-র প্রতিটি উপাদান B-তে আছে	$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$
প্রকৃত উপসেট $A \subset B$	$A \subseteq B$ **এবং** $A \neq B$	$\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$
সার্বজনীন সেট U	আলোচনার অধীনে প্রতিটি উপাদান এতে আছে	$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
পূরক A'	U-তে আছে কিন্তু A-তে নেই: $A' = U - A$	$U = \{1,2,3,4\}, A = \{1,2\} \Rightarrow \{3,4\}$

পাওয়ার সেট $P(A) = \{ X \mid X \subseteq A \}$ — A-এর **সব** উপসেটের সংগ্রহ। তাই $|P(A)| = 2^{|A|}$ এবং প্রতিটি সসীম A-র জন্য $|P(A)| > |A|$ (কান্টর)। প্রান্তিক উদাহরণ: $|P(\emptyset)| = 1$ এবং $P(\{a\}) = \{ \emptyset, \{a\} \}$, আর $P(A)$ নিজেও একটি সেট হওয়ায় $P(P(A))$-ও আছে।



মনে রাখার কৌশল ⊆ মানে **"সবগুলো আছে"**, ⊂ মানে **"সবগুলো আছে আর বাইরে আরও কিছু"**। প্রতিটি সেট নিজের উপসেট ($A \subseteq A$) আর $\emptyset$ প্রতিটি সেটের উপসেট ($\emptyset \subseteq A$): $\emptyset$ হলো সবচেয়ে ছোট উপসেট, U সবচেয়ে বড়।

উল্টো দিকে বাঁকালে লেখা হয় **সাপারসেট**: $B \supset A$ মানে A-র সবকিছু B-তে আছে, আরও কিছুও আছে

উদাহরণ ✍️ $A = \{1, 2, 3, 4\}$-এর উপসেট

মোট 16 · ঠিক 2 উপাদান → 6 · ঠিক 3 → 4 · প্রকৃত → 15 · প্রকৃত ও অশূন্য → 14। যেহেতু $|P(A)| = 16 > 4$, তাই $A \subset P(A)$ কঠোরভাবে।

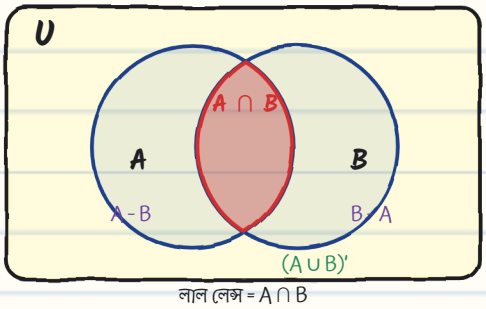
পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* $\emptyset \subset \{x\}$ সত্য, কিন্তু $\{x\} \subset \emptyset$ **মিথ্যা** — $\emptyset$-এ বাদ দেওয়ার মতো উপাদানই নেই। *(ii)* শূন্যসেট $\{0\}$ বা $\{\emptyset\}$-এর সমান **নয়**। *(iii)* সাধারণ পরীক্ষার ভাষায় "উপসেট" কখনো "প্রকৃত উপসেট" বোঝায় না। *(iv)* "সমান সেট" মানে ঠিক একই উপাদান, অর্থাৎ $A = B$ — "উপসেট" শব্দটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে না।

আইটি সংযোগ পাওয়ার সেট কেবল পরীক্ষার বিষয় নয়: ***n*-বিট ফ্ল্যাগ শব্দের ঠিক 2^n টি সেটিং** থাকে, আর "এই 32 টি পারমিশনের কোনগুলো চালু?" প্রশ্নটি আসলে পাওয়ার সেটের প্রশ্ন। একটি পার বিট, প্রতিটি সংমিশ্রণ বৈধ, কোনোটিই বাদ নয়। একই গণনা একটি টেবিলে যে n টি *boolean* শর্ত থাকে তার সর্বোচ্চ 2^n টি আলাদা ফলাফল-আকৃতি দেয়, তাই শর্ত বাড়লে প্রশ্নের সংখ্যা দ্রুত বাড়ে।

৪ সেট অপারেশন ও সেট অ্যালজেবরার আইন হাই-ইল্ড ★

অপারেশন	প্রতীক ও সংজ্ঞা	গণনা করা উদাহরণ
ইউনিয়ন	$A \cup B = \{x \mid x \in A$ **অথবা** $x \in B\}$ — যেকোনো একটির সব উপাদান	$\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$
ইন্টারসেকশন	$A \cap B = \{x \mid x \in A$ **এবং** $x \in B\}$ — সাধারণ অংশ	$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$
ডিফারেন্স	$A - B = \{x \mid x \in A$ এবং $x \notin B\}$ — A থেকে B সরানো	$\{1,2,3\} - \{2,3\} = \{1\}$
পূরক	$A' = \{x \mid x \in U$ এবং $x \notin A\}$ — $U - A$	$U = \{1,2,3,4\}, A = \{1,2\} \Rightarrow \{3,4\}$
কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট	$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ — সব ক্রমযুক্ত জোড়	$\{1,2\} \times \{x,y\} = \{(1,x),(1,y),(2,x),(2,y)\}$

আইন	বিবৃতি
সমবিন্যাসী	$A \cup B = B \cup A$ · $A \cap B = B \cap A$
সংযুক্তিমতা	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ · ∩ একইভাবে
বণ্টনমূলক	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
একক	$A \cup \emptyset = A$ · $A \cap U = A$
পূরক	$A \cup A' = U$ · $A \cap A' = \emptyset$
অভিজাতা	$A \cup A = A$ · $A \cap A = A$
অন্তর্বর্তীতা	$(A')' = A$
শোষণ	$A \cup (A \cap B) = A$ · $A \cap (A \cup B) = A$
ডি মরগান	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ · $(A \cap B)' = A' \cup B'$



লাল লেন্স = A ∩ B

শুধু ওভারল্যাপটাই ইন্টারসেকশন; **দুই বৃত্তের ভেতরের সব** ইউনিয়ন

মূলতার সূত্র — মুখস্থ করতেই হবে

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$A \cap B = \emptyset$ হলে (পৃথক) এটি সরে যায় এবং হয় $|A| + |B|$। তিন সেটে সাধারণীকরণ করলে অন্তর্ভুক্তি-বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, যা আলাদা লেসনের বিষয়।

পরীক্ষার ফাঁদ $A - B$ ও $B - A$ **ভিন্ন সেট,** তাই ডিফারেন্স সমবিন্যাসী **নয়:** $\{1,2,3\} - \{2,3\} = \{1\}$ কিন্তু $\{2,3\} - \{1,2,3\} = \emptyset$। আর $A \times B \neq B \times A$, যদিও $|A \times B| = |B \times A|$।

উদাহরণ ✍ আইন দিয়ে সরলীকরণ ডি মরগান অনুযায়ী $(A \cup B)' = A' \cap B'$, আর $((A \cup B)')'$ অন্তর্বর্তীতা অনুযায়ী ফিরে এসে $A \cup B$ দেয়। আবার $A - B = A \cap B'$, তাই $\{1,2,3\} - \{2,3\} = \{1,2,3\} \cap \{1\} = \{1\}$। ডি মরগান · অন্তর্বর্তীতা · ডিফারেন্সকে ইন্টারসেকশন ও পূরকে

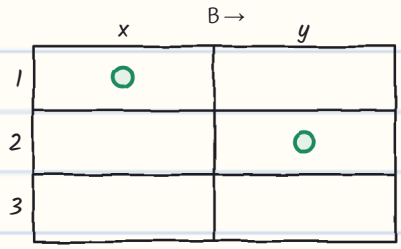
৫ সম্পর্ক হলো A × B-এর একটি উপসেট সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা A ও B দুটি সেট হোক। A থেকে B-তে একটি সম্পর্ক R হলো **$A \times B$-এর যেকোনো উপসেট**, লেখা হয় $R \subseteq A \times B$। এর উপাদান হলো **ক্রমযুক্ত জোড়** (a, b), যেখানে $a \in A$, $b \in B$, পড়া হয় "a সম্পর্কিত b-র সঙ্গে"। $R \subseteq A \times A$ হলে তা A-র উপর **দ্বিচারি সম্পর্ক**; দুই সেট একই হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

দুটি গণনার ফলাফল $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ — জোড়গুলো একটি পূর্ণ গ্রিড, m সারি বাই n কলাম।

$A \to B$ সম্পর্ক সংখ্যা $= 2^{(|A| \cdot |B|)}$, কারণ সম্পর্ক যেকোনো উপসেট, আর $m \cdot n$ উপাদানের সেটের উপসেট সংখ্যা $2^{(m \cdot n)}$।

একটি n-উপাদান সেটে: $|A \times A| = n^2$, তাই **$2^{(n^2)}$ টি দ্বিচারি সম্পর্ক**।



$R = \{(1,x), (2,y)\} \subset A \times B$

$A = \{1,2,3\}$, $B = \{x,y\}$: গ্রিডে $|A| \cdot |B| = 6$ ঘর, আর সম্পর্ক যেকোনো উপসেট চিহ্নিত করতে পারে — $2^6 = 64$ টি সম্পর্ক

উদাহরণ ✍ যে গণনাগুলো বারবার আসে

(ক) $|A| = 3$: $|A \times A| = 9$, তাই A-র উপর $2^9 = 512$ টি সম্পর্ক। **(খ)** $|A| = 3$, $|B| = 4$: $|A \times B| = 12$, তাই $2^{12} = 4096$ টি সম্পর্ক। **(গ)** $|A| = 4$: $2^{16} = 65\,536$। সংখ্যা বিস্ফোরিত কারণ সূচক n^2, n নয়।

আইটি সংযোগ দুই সেট আলাদা হলে সম্পর্কটি "A থেকে B-তে", আর একই হলে সেটি "A-র উপর" সম্পর্ক — পরীক্ষার ভাষায় এই পার্থক্যই প্রায়ই প্রশ্ন। ডেটাবেসে *join* শর্ত দুটি টেবিলের মধ্যে একটি সম্পর্ক, আর *foreign key* সেই সম্পর্ক ঘোষণা করে। একটি *functional dependency* বলে সম্পর্কটি ইনজেক্টিভ, যার সহজ অর্থ "কোনো দুটি সারি একই *key* ভাগ করে না"।

পরীক্ষার ফাঁদ **প্রতিটি সম্পর্ক ফাংশন নয়**। একই প্রথম উপাদানের জন্য $(1, x)$ **এবং** $(1, y)$ দুটোই থাকতে পারে; আবার ফাংশন কোডোমেইনের একাংশ খালি রাখতে পারে। আর $R \subseteq A \times B$ মানে $R = A \times B$ **নয়** — সর্বজনীন সম্পর্ক কেবল $2^{(m \cdot n)}$ টির একটি।

→ একই সম্পর্ক তিনভাবে লেখা যায়

1. **ক্রমযুক্ত জোড়ের সেট** — $R = \{(1, x), (2, y)\}$
2. **ম্যাট্রিক্স** $M_R = [m_{ij}]$, সারি $= A$, কলাম $= B$, $m_{ij} = 1$ যদি $(a_i, b_j) \in R$, নয়তো 0
3. **ডাইগ্রাফ** — A ও B-র প্রতিটি উপাদানে একটি করে শীর্ষবিন্দু, আর R-এর প্রতিটি জোড়ের জন্য নির্দেশিত প্রান্ত $a_i \to b_j$। **A-র উপর** সম্পর্কে একটিই শীর্ষবিন্দু সেট থাকে, আর (a, a) আঁকা হয় স্ব-লূপ হিসেবে

উদাহরণ ✍ সম্পর্কের ম্যাট্রিক্স রূপ $R = \{(1,x), (2,y)\}$, যেখানে সারিতে $1, 2, 3$ এবং কলামে x, y — তবে $M_R = [\,[1,0], [0,1], [0,0]\,]$। সারি i, কলাম j-তে 1 মানে ঠিক $(a_i, b_j) \in R$; কোনো ঘরে 1 না থাকলে সেই জোড়টি সম্পর্কে নেই। **A-র উপর** সম্পর্কে একই অ্যারে সারি ও কলাম দুটোর জন্য বসে, তাই **কোণাকার অংশগুলোই রিফ্লেক্সিভতার পরীক্ষা**: সব ঘরে 1 হলে রিফ্লেক্সিভ, একটিও শূন্য হলে নয়।

৬ ছয়টি ধর্ম, প্রতিটির প্রত্যাখ্যানসহ সবচেয়ে বেশি আসে ★

ধর্ম	নির্দিষ্ট বিবৃতি (সেট A-র উপর)	প্রত্যাখ্যান, $A = \{1, 2, 3\}$
রিফ্লেক্সিভ	$(a, a) \in R$ **প্রতিটি** $a \in A$-র জন্য	$R = \{(1,2),(2,3)\}$ — $(3,3)$ নেই
রিফ্লেক্সিভ নয়	$(a, a) \notin R$ প্রতিটি $a \in A$-র জন্য	$R = \{(1,1)\}$ — $(2,2)$ আছে
প্রতিসম	$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$	$R = \{(1,2),(1,1)\}$ — $(2,1)$ নেই
প্রতিসম-বিরোধী	$(a, b) \in R$ এবং $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$	$R = \{(1,2),(2,1)\}$ — দুই দিকেই, অথচ $1 \neq 2$
বিঅন্বয়ী	$(a, b) \in R$ এবং $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$	$R = \{(1,2),(2,3)\}$ — $(1,3)$ বাধ্য, নেই
অপ্রতিসম	$(a, b) \in R$ এবং $a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$	$R = \{(1,2),(2,1)\}$ — বরং প্রতিসমতা আছে

নম্বর কাড়ানো পার্থক্য **প্রতিসম** ও **প্রতিসম-বিরোধী** বিপরীত নয়, কোনোটিই অপরটিকে ধরে না। $R = \{(1,2),(2,1)\}$ প্রতিসম-বিরোধিতা ভাঙে কিন্তু **প্রতিসম**। $R = \{(1,2)\}$ প্রতিসম-বিরোধী, অথচ **প্রতিসম নয়**। "প্রতিসম"-এর প্রকৃত বিপরীত হলো "অপ্রতিসম"।

মনে রাখার কৌশল **প্রতিসম = তির উল্টে যায়; প্রতিসম-বিরোধী = অক্রম জোড়ায় সর্বোচ্চ একটি তির**। আরও মুখস্থযোগ্য: খালি সেটের উপর $\emptyset$ হলো প্রতিসম, প্রতিসম-বিরোধী ও বিঅন্বয়ী, কিন্তু **রিফ্লেক্সিভ নয়**; আর $A \times A$ রিফ্লেক্সিভ, প্রতিসম ও বিঅন্বয়ী, কিন্তু **প্রতিসম-বিরোধী নয়**।



$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$

সবখানে লূপ + $1 \leftrightarrow 2 \Rightarrow$ সমতুত্ব

রিফ্লেক্সিভতা মানে **প্রতিটি শীর্ষবিন্দুতে লূপ**; বিঅন্বয়িতা মানে দুই ধাপের প্রতিটি পথের জন্য সংক্ষিপ্ত তির

উদাহরণ ✍ ম্যাট্রিক্স রূপ $R = \{(1,x), (2,y)\}$ এর সারি 1,2,3 ও কলাম x,y হলে $M_R = [[1,0],[0,1],[0,0]]$। **A-র উপর** সম্পর্কে সারি ও কলাম একই তালিকা, তাই **কোণাকার অংশই রিফ্লেক্সিভতার পরীক্ষা**।

সম্পর্ক	রিফ্লেক্সিভ	প্রতিসম	প্রতিসম-বিরোধী	বিঅন্বয়ী
$\emptyset$ (খালি সেটের উপর, খালি নয়)	✗	✓	✓	✓
$A \times A$ (সর্বজনীন)	✓	✓	✗	✓
$\{(a, a) \mid a \in A\}$ (অভিব্যক্তি)	✓	✓	✓	✓
$\{(a, b) \mid a < b\}$, $\mathbb{N}$-এর উপর	✗	✗	✓	✓

উদাহরণ ✍ ধর্মগুলো ধাপে ধাপে যাচাই $\{1, 2, 3\}$-এর উপর $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,3),(1,3)\}$। রিফ্লেক্সিভ: তিনটি লূপ আছে ✓। প্রতিসম: $(1,2)$ আছে কিন্তু $(2,1)$ নেই ✗। প্রতিসম-বিরোধী: কোনো জোড় দুই দিকেই নেই ✓। বিঅন্বয়ী: $(1,2),(2,3)$ থেকে $(1,3)$ আছে ✓, আর $(1,1),(1,2)$ থেকে $(1,2)$ আছে ✓। তাই এটি **আংশিক ক্রম**, সমতুত্ব সম্পর্ক নয় (প্রতিসমতা ভাঙে)।

৭ সমতুল্য সম্পর্ক ও আংশিক ক্রম

লিখিত পরীক্ষার প্রিয় ★

সমতুল্য সম্পর্ক **রিফ্লেক্সিভ + প্রতিসম + বিআন্বয়ী**, এর বেশি কিছু নয়, কমও কিছু নয়। এর শ্রেণি $[a] = \{ x \in A \mid (a, x) \in R \}$ খালি নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এবং সবগুলোর ইউনিয়ন A।

সমতুল্য সম্পর্ক ⇔ বিভাজন, এক-এক।

আংশিক ক্রম (পসেট) **রিফ্লেক্সিভ + প্রতিসম-বিরোধী + বিআন্বয়ী**। "প্রতিটি দুটি উপাদান তুলনীয়" যোগ করলে পূর্ণ ক্রম হয়। হাসে ডায়াগ্রামে লূপ বাদ দিয়ে কেবল উপরের দিকের **ঢাকা** তিরগুলো রাখা হয়।

উদাহরণ ✍ {1,2,3}-এর উপর R = {(1,1), (2,2),(3,3),(1,2),(2,1)}

রিফ্লেক্সিভ: তিনটি লূপই আছে। প্রতিসম: (1,2) ও (2,1) দুটোই আছে। বিআন্বয়ী: (1,2),(2,1) থেকে (1,1) ✓ এবং (2,1),(1,2) থেকে (2,2) ✓। তাই R একটি **সমতুল্য সম্পর্ক**, শ্রেণি **{1, 2}** ও **{3}** — এবং এটি **আংশিক ক্রম নয়**, কারণ (1,2) ও (2,1) দুটোই থাকায় প্রতিসম-বিরোধিতা ভাঙে।

উদাহরণ ✍ ℤ-এ 3 মডুলো সাম্যকতা $a \ R \ b$ যদি ও কেবল যদি $3, (a - b)$ কে ভাগ করে। রিফ্লেক্সিভ: $a - a = 0 = 3 \cdot 0$। প্রতিসম: $a - b = 3m \Rightarrow b - a = 3(-m)$। বিআন্বয়ী: $3m + 3k = 3(m + k)$। শ্রেণি $[0] = \{..., -6, 0, 3, 6, ...\}$, $[1] = \{..., -2, 1, 4, 7, ...\}$, $[2] = \{..., -1, 2, 5, 8, ...\}$ — পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ইউনিয়ন ℤ।

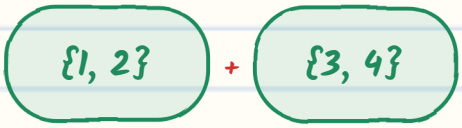
ছোট সেটে সমতুল্য সম্পর্কের সংখ্যা = বেল সংখ্যা

এগুলো এক-এক বিভাজনের সঙ্গে মেলে, তাই সংখ্যা B_n: $B_1 = 1 \cdot B_2 = 2 \cdot B_3 = 5 \cdot B_4 = 15 \cdot B_5 = 52$। ৪-উপাদান সেটে 15 = 1 (এক খণ্ড) + 7 (দুই) + 6 (তিন) + 1 (চার)।

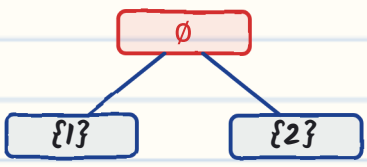
মনে রাখার কৌশল দুটিই নামের কাজ থেকে এসেছে: সমতুল্য একে অন্যকে সমান দেখা জিনিসগুলোকে **শ্রেণিতে** জোগ করে; আংশিক ক্রম দেয় **আংশিক ক্রমাঙ্ক**, যেখানে কিছু সাজানো আছে, কিছু তুলনীয় নয়। **$P(A)$-তে ⊆ সবসময় আংশিক ক্রম** — আদর্শ উদাহরণ।

কেন সমতুল্য সম্পর্ক বিভাজন দেয়? যেকোনো $a \in A$ নিয়ে $[a]$ বানাও। শ্রেণি কখনো খালি হয় না (রিফ্লেক্সিভতা); দুটি শ্রেণি কখনো মেশে না (না হলে (a, b) ও (b, a) দুটোই থাকত, প্রতিসমতা ও প্রতিসম-বিরোধিতা একসঙ্গে ভাঙত); আর প্রতিটি উপাদান অন্তত একটি শ্রেণিতে পড়ে (বিআন্বয়িতা)। উল্টো দিকে, যেকোনো বিভাজন থেকে "একই খণ্ডে হলে সম্পর্কিত" সম্পর্ক বানালে সেটি সমতুল্য সম্পর্ক — তাই দুটির সংখ্যা সবসময় সমান।

পরীক্ষার ফাঁদ একটি সম্পর্ক **যেকোনো** সময়ই সমতুল্য সম্পর্ক **এবং** আংশিক ক্রম হয়, যখন প্রতিটি শ্রেণি একক, অর্থাৎ R হলো অভিব্যতি সম্পর্ক। আর "প্রতিসম নয়" বললে সেটি প্রতিসম-বিরোধী হয়ে যায় **না** — প্রতিসম-বিরোধিতা আলাদা পরীক্ষা, নিয়মের অনিচ্ছা নয়।



৪-উপাদান সেটের একটি বিভাজন
⇒ ঠিক একটিই সমতুল্য সম্পর্ক



P({1,2}): একটি পসেট

শ্রেণি কখনো মিশে যায় না, কখনো ফাঁক রাখে না — "সমতুল্য"-এর অর্থ ঠিক এটাই

লূপ ও ∅ → {1,2} তির বাদ পড়ে; {1} ও {2} **তুলনীয় নয়**

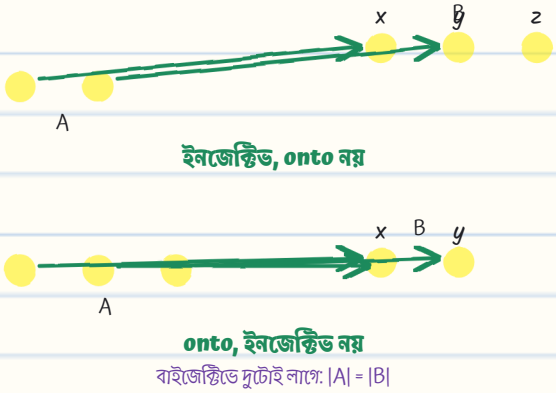
৮ ফাংশন: ডোমেইন, কোডোমেইন, রেঞ্জ সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা একটি ফাংশন $f: A \to B$ হলো A থেকে B-র এমন সম্পর্ক যেখানে ~~A-র প্রতিটি উপাদান জোড়ের প্রথম উপাদান হিসেবে ঠিক একবার~~ আসে। সমতুলপে, $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in R$ এবং $a_1 = a_2$ হলে $b_1 = b_2$। B-র কোন উপাদান কতবার হিট হয়, তা বলা হয়নি।

নাম	এটি কী	কোডে
ডোমেইন	ফাংশনটি ঘোষণা করা পুরো সেট A	যেসব x নিয়ে কাজ করতে হবে
কোডোমেইন	ঘোষিত লক্ষ্য সেট B	সিগনেচার যা প্রতিশ্রুতি দেয়
রেঞ্জ / প্রতিচ্ছবি	$f(A) = \{ f(a) \mid a \in A \} \subseteq B$ — শুধু যে মানগুলো সত্যিই পাওয়া যায়	যে মানগুলো সত্যিই দেখা যায়
ধ্রুব ফাংশন	প্রতিটি ইনপুটে একটি নির্দিষ্ট মান; রেঞ্জ একক সেট	সবসময় একই ধ্রুব মান
সম্পূর্ণ / আংশিক	সম্পূর্ণ = ডোমেইনের প্রতিটির প্রতিচ্ছবি আছে; আংশিকে কারও থাকে না	*null* নেই

→ ইনজেক্টিভ, সার্জেক্টিভ, বাইজেক্টিভ

নাম	পরীক্ষা	সহজ কথায়
ইনজেক্টিভ এক-এক	$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$	দুই ইনপুট একই আউটপুট পায় না
সার্জেক্টিভ *onto*	$\forall\, b \in B\ \exists\, a \in A : f(a) = b$	কোনো আউটপুট খালি থাকে না
বাইজেক্টিভ	উপরের দুটোই	নিখুঁত জোড়া



প্রতিটি ইনপুট থেকে একটি সবুজ তির — কোনো আউটপুট দুবার হিট হয় না, কোনোটিও বাদ থাকে না

সসীম সেটের গণনা-সংক্রান্ত তথ্য ইনজেক্টিভ $A \to B$-এর জন্য $|A| \le |B|$ প্রয়োজনীয়
সার্জেক্টিভ $A \to B$-এর জন্য $|A| \ge |B|$ প্রয়োজনীয়
বাইজেক্টিভের জন্য $|A| = |B|$ লাগে, তখন রেঞ্জ = কোডোমেইন। তাই $|A| > |B|$ হলে ফাংশন থাকে, কিন্তু সে **ইনজেক্টিভ হতে পারে না**; $|A| < |B|$ হলে **সার্জেক্টিভ হতে পারে না**।

পরীক্ষার ফাঁদ ইনজেক্টিভ ও সার্জেক্টিভ স্বাধীন। $f: \{1,2,3\} \to \{x,y\}$ অবশ্যই সার্জেক্টিভ কিন্তু কখনো ইনজেক্টিভ নয়। ধ্রুব ফাংশন $|B| = 1$ হলেই সার্জেক্টিভ, আর $|A| = 1$ হলেই ইনজেক্টিভ।

আইটি সংযোগ হ্যাশ ম্যাপের ***put*** মূলত *key* → *bucket* ফাংশন, আর ***get*** চায় প্রতিচ্ছবি (*pre-image*) — তাই ইনজেক্টিভ ম্যাপ কখনো কোনো *key* হারায় না, আর সার্জেক্টিভ ম্যাপ কোনো *bucket* নষ্ট করে না।

৯ সংযোগ, বিপরীত, সমতবর্তী — ও ফাংশন গণনা

হাই-ইল্ড ★

সংযোগ ধরি $g: A \to B$ এবং $f: B \to C$। তবে $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, একটি $A \to C$ ফাংশন। ডান থেকে বাম পড়ো: **প্রথমে g, পরে f** কাজ করে। $f \circ g$-এর ডোমেইন হলো g-এর ডোমেইন। সংযোগ **সংযুক্তিমতা** মেনে চলে, **সমবিন্যাসী নয়**।

বিপরীত ও সমতবর্তী **সমতবর্তী** ম্যাপ $I_A(x) = x$ কিছুই বদলায় না। $f: A \to B$ বিপরীতযোগ্য $\Leftrightarrow$ বাইজেক্টিভ; তখন $f^{-1}: B \to A$ থাকে এবং $f^{-1} \circ f = I_A$ এবং $f \circ f^{-1} = I_B$। আকারে $f^{-1}(y) = x$ যখন $f(x) = y$।

$|A| = m, |B| = n$ হলে $A \to B$ ফাংশন গণনা

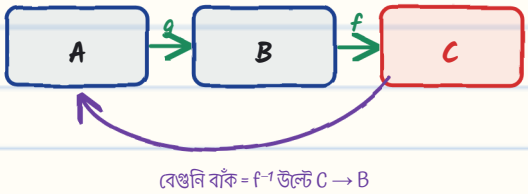
সব ফাংশন: n^m	ইনজেক্টিভ: $n(n-1)\cdots(n-m+1) = n!/(n-m)!$
সার্জেক্টিভ: $n! \cdot S(m, n)$, S = স্টার্লিং	বাইজেক্টিভ: $n!$ (শুধু $m = n$ হলে)

উদাহরণ ✍ $|A| = 3, |B| = 4$ ৩ টি ইনপুটের প্রতিটি স্বাধীনভাবে ৪ টি আউটপুটের যেকোনোটি বাছে ⇒ $4^3 = 64$ টি ফাংশন। ($24 = 4 \cdot 3 \cdot 2$ শুধু ইনজেক্টিভগুলো গোনে; $81 = 3^4$ হতো ফাংশন $B \to A$।) সার্জেক্টিভ: 0, কারণ ৩ ইনপুটে ৪ আউটপুট ঢাকে না। বাইজেক্টিভ: 0।

উদাহরণ ✍ বিপরীত ও সংযোগ $f(x) = 2x + 3$। ধরি $y = 2x + 3 \Rightarrow x = (y - 3)/2$, তাই $f^{-1}(x) = (x - 3)/2$, আর $f((x - 3)/2) = x$ দিয়ে যাচাই হয়। খেয়াল করো $1/(2x + 3)$ হলো বিপরীতক, কখনো বিপরীত ফাংশন নয়। $f(x) = 2x + 1$ ও $g(x) = x^2$ হলে $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$ কিন্তু $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$ — **সমান নয়**।

উদাহরণ ✍ সংযোগের বৈশিষ্ট্য $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ সবসময় সত্য — $(f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$। কিন্তু $f \circ g \neq g \circ f$, এমনকি দুটো বাইজেক্টিভ হলেও। $f(x) = x + 1$ ও $g(x) = x^2$ সেই বিশেষ ধরনের ফাংশন যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে বদলায়।

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$



বেগুনি বাঁক = f^{-1} উল্টে $C \to B$

প্রথমে g (সবুজ), তারপর f — **সংযোগ ডান থেকে বাম পড়ো**

মনে রাখার কৌশল $\circ$ মানে "তারপর": $f \circ g$ মানে "g-এর পরে f", ঠিক যেমন বন্ধনও লেখে $f(g(x))$। g-র কোডোমেইন f-এর ডোমেইনে না বসলে $f \circ g$ লেখাই অবৈধ।

পরীক্ষার ফাঁদ (i) $(f \circ g)(x)$ হলো $f(g(x))$, $g(f(x))$ নয় — একটি নির্দিষ্ট x দিয়ে যাচাই করো। (ii) বাইজেক্টিভের সংযোগ বাইজেক্টিভ, ইনজেক্টিভের সংযোগ ইনজেক্টিভ, কিন্তু মিশ্র ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা নেই। (iii) কোনো সম্পর্কের বিপরীত ফাংশন থাকে শুধু তখনই, যখন সেটি **বাইজেক্টিভ** — শুধু ইনজেক্টিভ হলে নয়।

আইটি সংযোগ f^{-1} বিনামূল্যে পাওয়া যায় না: ডেটাবেস *join*, ইনডেক্স *lookup* আর একটি ফাংশন কল — সবই সময় খরচ করে। তাই বিপরীত ফাংশন হ্যাশ টেবিলে ক্যাশ করা হয়, আর যেটি বীজগণিতায় সমাধান করতে হয় সেটিকেও একই সূচকে লেখা হয়, কিন্তু হিসাব ভিন্ন।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্র

$|A| = n \Rightarrow |P(A)| = 2^n$ উপসেট
$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
$A \cup A' = U \cdot A \cap A' = \emptyset$
ডি মরগান: $(A \cup B)' = A' \cap B'$
$|A \times B| = |A| \cdot |B|$
n-সেটে: $2^{(n^2)}$ সম্পর্ক
ইনজেক্টিভ $\Rightarrow |A| \le |B|$
বাইজেক্টিভ $\Rightarrow |A| = |B| \Leftrightarrow f^{-1}$ আছে
$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — f পরে g
পসেট = রি + প্রতিবিরোধী + বিত্তম্বয়ী
ইনজেক্টিভ গণনা: $n!/(n-m)!$

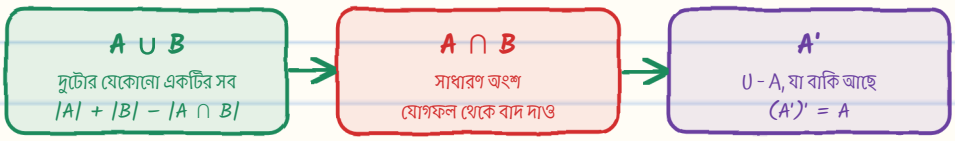
সাইজ k: $C(n,k) = n!/k!(n-k)!$
পৃথক $\Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$
$(A')' = A \cdot A - B = A \cap B'$
$(A \cap B)' = A' \cup B'$
$A \to B$ সম্পর্ক $= 2^{(|A||B|)}$
$n = 3 \Rightarrow 512$
সার্জেক্টিভ $\Rightarrow |A| \ge |B|$
$A \to B$: $|B|^{|A|}$ ফাংশন
সমতুল্য = রি + প্রতি + বিত্তম্বয়ী
n-সেটে বাইজেক্টিভ: $n!$

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. ৪ উপাদান $\Rightarrow$ **16** উপসেট, প্রকৃত ১৫
2. সেটে ক্রম ও পুনরাবৃত্তির মান নেই
3. $|P(\emptyset)| = 1$, $|P(\{a\})| = 2$
4. $|A \cup B| = |A|+|B|-|A \cap B|$
5. $A \times B \neq B \times A$
6. ৩ উপাদান $\Rightarrow 2^9 = 512$ সম্পর্ক
7. সম্পর্ক = $A \times B$-এর **যেকোনো** উপসেট
8. প্রতিসম ≠ প্রতিসম-বিরোধী
9. খালি সম্পর্ক: প্রতি, প্রতিবিরোধী, বিত্তম্বয়ী
10. $A \to B = |B|^{|A|}$ ফাংশন
11. $2x+3$-এর $f^{-1} = (x-3)/2$
12. $f \circ g$ মানে **g-এর পরে f**

সবচেয়ে বড় ফাঁদ "প্রকৃত" না পড়ে উপসেট $2^n - 1$ গোনা · **প্রতিসম** ও **প্রতিসম-বিরোধী**কে বিপরীত ভাবা · n-সেটে সম্পর্ক 2^n লেখা, অথচ $2^{(n^2)}$ · "প্রতিটি সম্পর্ক ফাংশন" বলা · "ইনজেক্টিভ মানে সার্জেক্টিভ" · $f \circ g$ কে $g(f(x))$ করা · $1/(2x+3)$-কে বিপরীত বলা

সব কৌশল একসাথে "সেট হলো লেবেলওয়ালা ঝুড়ি" · "রাখো বা বাদ দাও, n বার $\Rightarrow 2^n$" · "$\subseteq$ মানে সবগুলো, $\subset$ মানে আরও কিছুও" · "সম্পর্ক গ্রিডের যেকোনো উপসেট" · "প্রতিসমে তির উল্টে, প্রতিসম-বিরোধীতে একটিই তির" · "সমতুল্য সমান জিনিসকে শ্রেণিতে জোগ করে" · "$\circ$ মানে তারপর: g-এর পরে f" · "শুধু বাইজেক্টিভকেই ফেরানো যায়"



পুরো *MCQ*পত্র গড়ে ওঠা তিনটি অপারেশন

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

আগে চেষ্টা করো, তারপর দেখো

১. সেট A-তে 4 টি উপাদান। কতটি উপসেট?
ক) 8 খ) 16
গ) 4 ঘ) 32

২. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,3,4\}$ হলে $A \cap B$:
ক) $\{1,4\}$ খ) $\{1,2,3,4\}$
গ) $\{2,3\}$ ঘ) $\{1\}$

৩. 3-উপাদান সেটে সম্পর্কের সংখ্যা:
ক) 9 খ) 64
গ) 27 ঘ) 512

৪. $|A| = 3$, $|B| = 4$। $A \to B$ ফাংশন:
ক) 12 খ) 64
গ) 81 ঘ) 24

৫. $f(x) = 2x + 3$। বিপরীত ফাংশন:
ক) $(x+3)/2$ খ) $2x - 3$
গ) $(x-3)/2$ ঘ) $1/(2x+3)$

৬. 4-উপাদান সেটে সমতুল্য সম্পর্ক:
ক) 16 খ) 52
গ) 15 ঘ) 24

৭. $\{1,2,3\}$-এর উপর $\{(1,2),(2,1)\}$ কী:
ক) শুধু প্রতিসম খ) প্রতিসম-বিরোধী
গ) উভয় ঘ) কোনোটিই নয়

৮. $(A \cup B)'$ সমান:
ক) $A' \cup B'$ খ) $A' \cap B'$
গ) $A \cap B$ ঘ) $A - B$

৯. $|A| = 5$, $|B| = 2$। $A \to B$ ফাংশন অবশ্যই হবে:
ক) সার্জেক্টিভ খ) ইনজেক্টিভ
গ) বাইজেক্টিভ ঘ) ধ্রুব

১০. $A = \{1,2,3\}$-এর সাইজ 2 উপসেট:
ক) 2 খ) 3
গ) 6 ঘ) 8

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-গ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-ক · ১০-খ

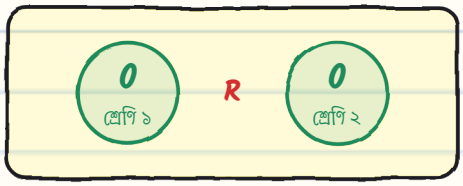
লিখিত প্রশ্ন Integer-এর সেট $\mathbb{Z}$-এ $a\ R\ b$ যদি ও কেবল যদি 3, $(a - b)$ কে ভাগ করে। প্রমাণ করো R একটি সমতুল্য সম্পর্ক এবং এর শ্রেণিগুলো লেখো। তারপর $A = \{1, 2, 3\}$-এর উপর এমন একটি সম্পর্ক দাও যা রিফ্লেক্সিভ ও প্রতিসম কিন্তু বিঅন্বয়ী নয়। ৮ নম্বর

১ **রিফ্লেক্সিভ** — $a - a = 0 = 3 \cdot 0$, তাই 3, $a - a$ কে ভাগ করে এবং $a\ R\ a$। ২

২ **প্রতিসম** — $a - b = 3m$ হলে $b - a = 3(-m)$, আর $-m$ একটি integer, তাই $b\ R\ a$। ২

৩ **বিঅন্বয়ী** — $a - b = 3m$ ও $b - c = 3k$ হলে $a - c = 3(m + k)$, তাই $a\ R\ c$; ফলে R একটি **সমতুল্য সম্পর্ক**। ২

৪ **শ্রেণি** 3 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ অনুযায়ী: $[0] = \{\ldots, 0, 3, 6, \ldots\}$, $[1] = \{\ldots, 1, 4, 7, \ldots\}$, $[2] = \{\ldots, 2, 5, 8, \ldots\}$ (ঋণাত্মকসহ) — পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ইউনিয়ন $\mathbb{Z}$। ২



একই শ্রেণির ভেতরে প্রতিটি জোড় সম্পর্কিত — এটাই শ্রেণির ভেতরে বিঅন্বয়িতা

প্রত্যাখ্যান $\{1,2,3\}$-এর উপর $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$ নাও। এটি রিফ্লেক্সিভ ও প্রতিসম, কিন্তু **বিঅন্বয়ী নয়**: $(1,2)$ ও $(2,3)$ থেকে $(1,3)$ বাধ্য, যা নেই।

পরীক্ষার আগে ✓ 2^n, $C(n,k)$ ও $|A \times B|$ তাৎক্ষণিক বলা · সব সেট আইন প্রতীকে লেখা · ছোট সম্পর্কে ছয়টি ধর্ম পরীক্ষা · সমতুল্য বনাম আংশিক ক্রম।